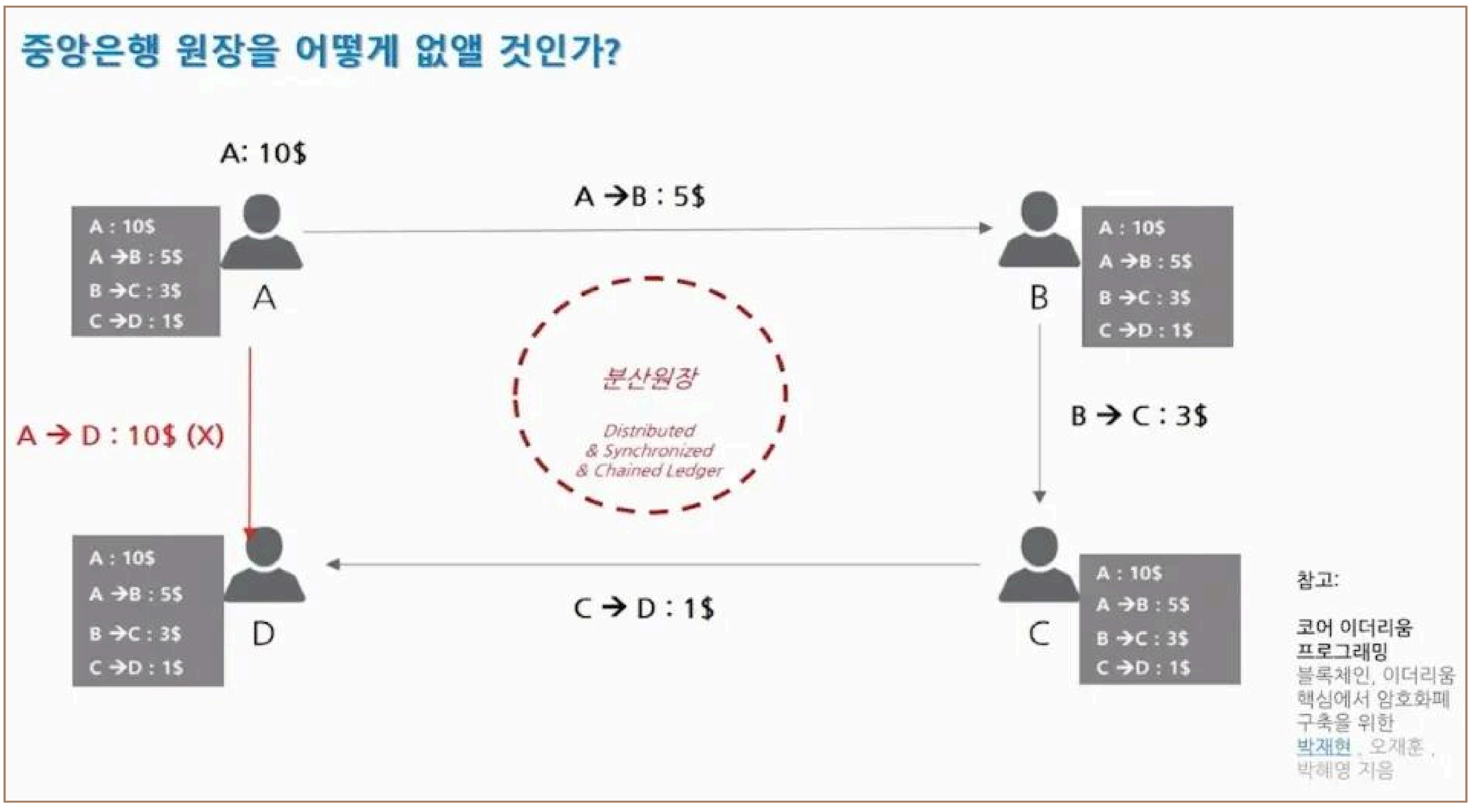
블록체인의 탈중앙화 원리와 채굴자의 역할



블록체인은 기존의 중앙기관과는 다르게, 그런 기관이 존재하지 않는 구조입니다. 모든 주체들이 동일하게 거래 기록을 보유하고 있다는 것이 핵심입니다. 중앙은행이 있는 시스템에서는 은행만이 거래 기록을 갖고 있고, 나머지 거래 당사자들은 단순히 거래만 수행하는 구조입니다. 반면, 블록체인은 모든 노드들이 똑같은 원장을 가지고 있습니다. 이게 바로 블록체인의 개념입니다.

새로운 거래가 발생할 때마다, 이 거래 정보는 네트워크에 연결된 모든 노드들이 보유한 장부에 동일하게 추가되어야 합니다. 예를 들어, a가 d한테 3달러를 보냈다는 거래가 발생하면, 이 정보는 전 노드의 장부에 똑같이 기록되어야 합니다. 하지만 이 거래가 무작정 추가될 수는 없습니다. 예를 들어 a가 실제로는 3달러가 없는데 3달러를 보내는 시도를 할 수 있으므로, 이러한 거래는 반드시 검증되어야 합니다.